# Jobsheet 7
# Perulangan 1

## Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR



```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor16 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double nilai, teringgi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = input.nextDouble();
            if (nilai > teringgi) {
                teringgi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + teringgi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        input.close();
    }
}
```

```
-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8ad27c8632fbbf339b944e0db327269f\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet07_bd930f9e\bin' 'SiakadFor16'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07>
```

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
   a. Inisialisasi (Initialization): int i = 1 → Menyatakan titik awal counter perulangan.
   b. Kondisi (Condition): i <= 10 → Syarat agar perulangan terus berjalan selama nilai i ≤ 10.
   c. Update (Increment): i++ → Menambahkan nilai i sebanyak 1 di akhir setiap iterasi.

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   Variabel tertinggi diinisialisasi dengan batas nilai terkecil yang mungkin (0) agar input awal yang bernilai lebih dari 0 dapat menggantikannya. Sementara variabel terendah diinisialisasi dengan batas nilai terbesar yang mungkin (100) agar input awal yang bernilai di bawah 100 dapat menggantikannya. Apabila variabel dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0): Logika akan rusak. Semua input nilai mahasiswa (misal: 55–90) tidak akan pernah lebih dari 100, sehingga tertinggi akan tetap 100. Nilai tidak ada yang kurang dari 0, sehingga terendah akan tetap 0.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

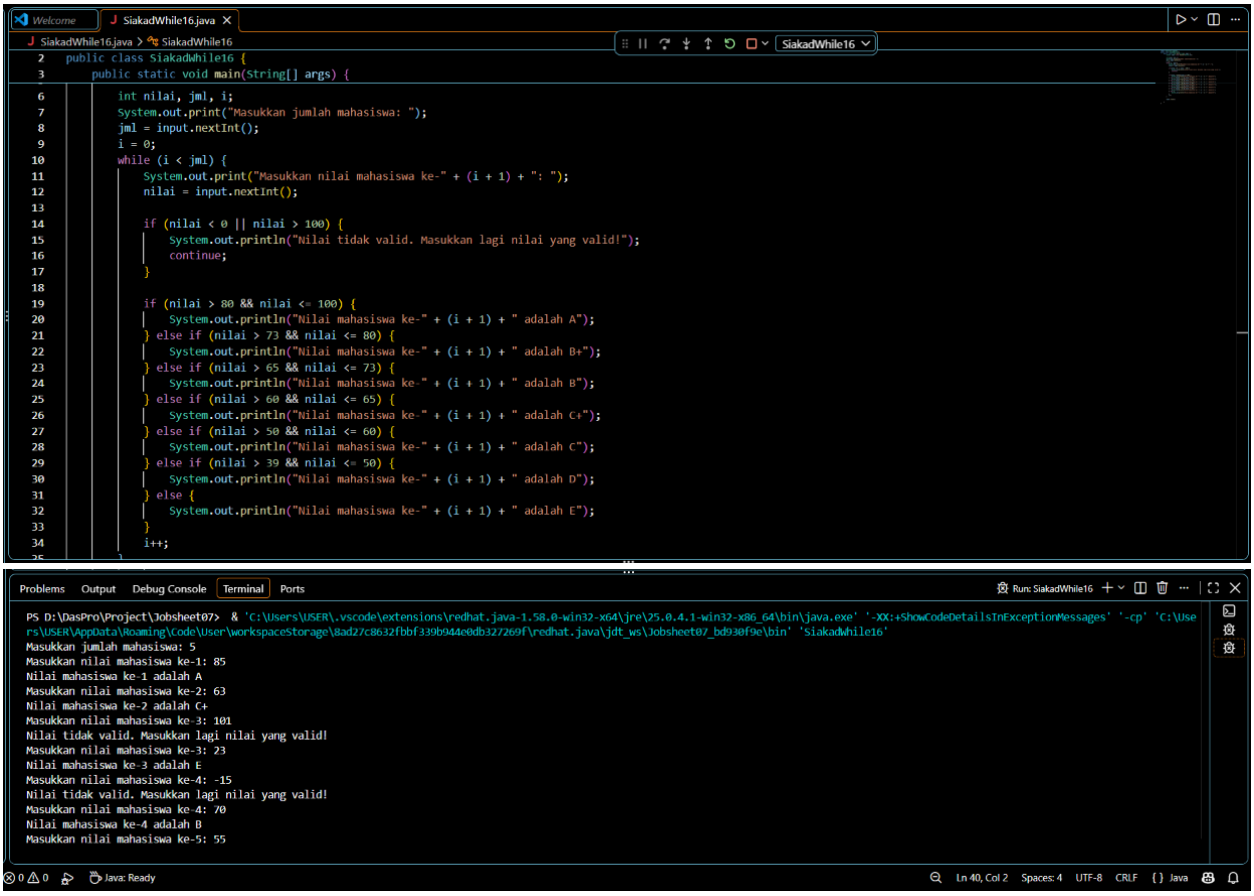
Fungsi potongan kode tersebut adalah untuk membandingkan nilai mahasiswa yang baru diinput dengan nilai tertinggi dan terendah saat ini. Alur Kerjanya adalah ketika if (nilai > tertinggi), nilai input lebih besar dari tertinggi, nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel tertinggi. Dan if (nilai < terendah) nilai input lebih kecil dari terendah, nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel terendah.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!






## Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE



```
public class SiakadWhile16 {
    public static void main(String[] args) {
        int nilai, jml, i;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = input.nextInt();
        i = 0;
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = input.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
```

```
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07> & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8ad27c8632fbbf339b944e0db327269f\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet07_bd930f9e\bin' 'SiakadWhile16'
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

   a. nilai < 0 || nilai > 100
      Untuk memeriksa apakah nilai kurang dari 0 ATAU lebihh besar dari 100 untuk menampilkan output nilai tidak valid.
   b. Continue
      Perintah untuk menghentikan iterasi saat ini secara langsung dan melompat kembali ke awal perulangan while tanpa mengeksekusi baris kode di bawahnya (serta tidak mengeksekusi i++).

2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

   i++ diletakkan di akhir agar penambahan counter hanya terjadi ketika input nilai valid. Apabila dituliskan di awal perulangan WHILE, penambahan i akan langsung terjadi sebelum input diproses. Akibatnya, iterasi akan terhitung maju (misal dari mahasiswa ke-1 langsung jadi ke-2) meskipun input yang dimasukkan tidak valid/salah.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

   Perulangan akan berjalan sebanyak 19 kali (untuk nilai yang valid).

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

```
        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
            System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
            continue;
        }

        if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
        } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
            System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
        } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
```

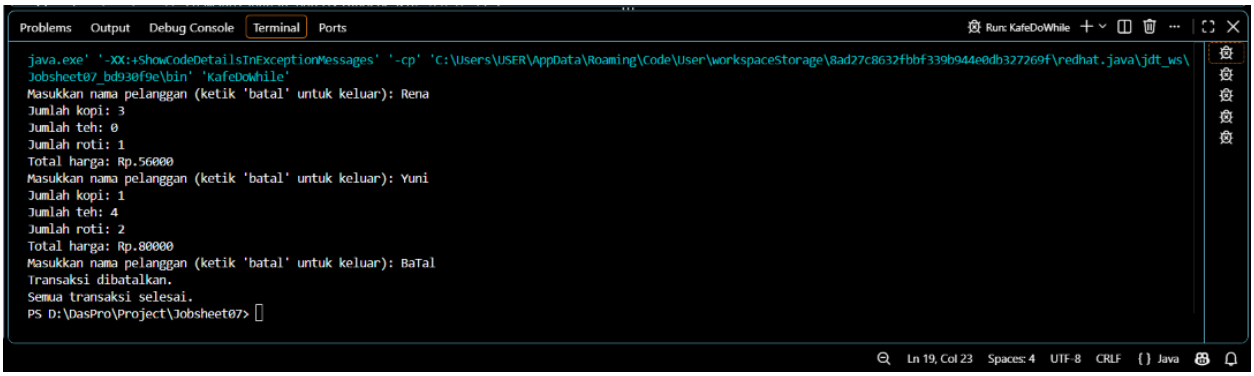
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                    Run: SiakadWhile16

PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07> ^C
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07>
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07>  d:; cd 'd:\DasPro\Project\Jobsheet07'; & 'C:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDe
tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8ad27c8632fbbf339b944e0db327269f\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet07_bd930f9e\bin' 'SiakadWhile16'
Masukkan jumlah mahasiswa: 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 97
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07>
```

## Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

```
SiakadWhile16.java | KafeDoWhile.java | SiakadFor16.java
KafeDoWhile.java > ...
1   import java.util.Scanner;
2   public class KafeDoWhile {
        Run | Debug
3       public static void main(String[] args) {
4           Scanner input = new Scanner(System.in);
5
6           int kopi, teh, roti;
7           String namaPelanggan = " ";
8           int hargaKopi = 12000;
9           int hargaTeh = 7000;
10          int hargaRoti = 20000;
11          int totalHarga = 0;
12
13          do {
14              System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
15              namaPelanggan = input.nextLine();
16
17              if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
18                  System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
19                  break;
20              }
21
22              System.out.print("Jumlah kopi: ");
23              kopi = input.nextInt();
24              System.out.print("Jumlah teh: ");
25              teh = input.nextInt();
26              System.out.print("Jumlah roti: ");
27              roti = input.nextInt();
28              totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
29              System.out.println("Total harga: Rp." + totalHarga);
30              input.nextLine();
31          } while (true);
32
33          System.out.println("Semua transaksi selesai.");
34
35          input.close();

Ln 39, Col 1  Spaces: 4  UTF-8  CRLF  { } Java
```




1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

   Perulangan akan dilakukan sebanyak 1 kali. Karena blok do pasti dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa, dan perintah break di dalam if akan menghentikan perulangan.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

   Pernyataan break; di dalam blok if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")).

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?

   Penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE berfungsi untuk membuat perulangan berjalan secara tak terbatas (*infinite loop*) sampai ada perintah break yang mengeksekusinya

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

   Kondisi keberlanjutan perulangan diset true secara konstan, sehingga tidak bergantung pada variabel *counter* atau kondisi matematis apa pun. Kontrol jalurnya sepenuhnya diatur secara manual oleh break.

# Tugas 1: Tiket Bioskop

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1Bioskop16 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int totalTiketTerjual = 0;
        int hargaTiket = 50000;
        double totalPenjualanHarian = 0;
        double diskon = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli: ");
            int jumlahTiket = input.nextInt();

            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak boleh negatif. Silakan masukkan jumlah tiket yang valid.");
                continue;
            }

            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            } else {
                diskon = 0;
            }

            double hargaKotor = jumlahTiket * hargaTiket;
            double totalSetelahDiskon = hargaKotor - (hargaKotor * diskon);

            totalTiketTerjual += jumlahTiket;
            totalPenjualanHarian += totalSetelahDiskon;

            System.out.println("Total yang Harus Dibayar: Rp " + totalSetelahDiskon);
            System.out.print("Apakah ada transaksi lain? (y/n): ");
            input.nextLine();
            String jawaban = input.nextLine();

            if (!jawaban.equalsIgnoreCase("y")) {
                break;
            }
        } while (true);

        System.out.println("========== TOTAL PENJUALAN HARIAN ==========");
        System.out.println("Total Tiket Terjual Hari Ini: " + totalTiketTerjual);
        System.out.println("Total Penjualan Harian      : Rp. " + totalPenjualanHarian);

        input.close();
    }
}
```

```
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07> java Tugas1Bioskop16.java
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: 1
Total yang Harus Dibayar: Rp 50000.0
Apakah ada transaksi lain? (y/n): y
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: 3
Total yang Harus Dibayar: Rp 150000.0
Apakah ada transaksi lain? (y/n): y
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: 5
Total yang Harus Dibayar: Rp 225000.0
Apakah ada transaksi lain? (y/n): y
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: 10
Total yang Harus Dibayar: Rp 450000.0
Apakah ada transaksi lain? (y/n): y
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: 13
Total yang Harus Dibayar: Rp 552500.0
Apakah ada transaksi lain? (y/n): y
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: -1
Jumlah tiket tidak boleh negatif. Silakan masukkan jumlah tiket yang valid.
Masukkan jumlah tiket yang dibeli: 0
Total yang Harus Dibayar: Rp 0.0
Apakah ada transaksi lain? (y/n): n
========== TOTAL PENJUALAN HARIAN ==========
Total Tiket Terjual Hari Ini: 32
Total Penjualan Harian      : Rp. 1427500.0
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07>
```

# Tugas 2: Tempat Parkir

Tugas1Bioskop16.java | Tugas2TempatParkir16.java

Tugas2TempatParkir16.java > Tugas2TempatParkir16

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2TempatParkir16 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        System.out.println("=== Jenis Kendaraan ===");
        System.out.println("1. Mobil (Rp 3000/jam)");
        System.out.println("2. Motor (Rp 2000/jam)");

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (0 untuk keluar): ");
            jenis = input.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = input.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total = durasi * 3000;
                } else {
                    total = durasi * 2000;
                }
                System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
            } else if (jenis == 0) {
                System.out.println("Program dihentikan.");
            } else {
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid.");
            }
        } while (jenis != 0);

        input.close();
    }
}
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

powershell

```
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07> java Tugas2TempatParkir16.java
=== Jenis Kendaraan ===
1. Mobil (Rp 3000/jam)
2. Motor (Rp 2000/jam)
Masukkan jenis kendaraan (0 untuk keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 9
Total pembayaran parkir: Rp 27000
Masukkan jenis kendaraan (0 untuk keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 6
Total pembayaran parkir: Rp 12000
Masukkan jenis kendaraan (0 untuk keluar): 9
Jenis kendaraan tidak valid.
Masukkan jenis kendaraan (0 untuk keluar): 0
Program dihentikan.
PS D:\DasPro\Project\Jobsheet07>
```